清华大学标杆课程《工程经济学》

第十二讲：可行性研究

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年12月

1

课程内容框架

- 如何测算成本和收益 — 成本与折旧 市场分析
- 如何判断收益是否超过成本 — 资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
- 如何考虑风险 — 风险分析 实物期权
- 如何设计融资方案 — 资金来源与融资方案
- 如何开展国民经济分析 — 国民经济分析
- 如何展示分析结果 — *可行性研究*

2

本讲内容

- ☐ 可行性研究的作用和意义
- ☐ 可行性研究报告的内容框架
- ☐ 财务评价和财务报表

3

《工程经济学》
第十二讲：可行性研究与财务报表

（1）可行性研究的作用和意义

- 可行性研究的定义
- 可行性研究的重要性
- 不同阶段的可行性研究

4

1.1 可行性研究的定义

- 什么是可行性研究（Feasibility Study）？
  - 在项目投资之前，在调查研究、科学预测和科学预估算的基础上，全面分析和综合论证所要投资的项目：
    - 在**技术**上的先进性、适用性如何
    - 在**经济**上的盈利性如何
    - 在**社会**上的综合效益如何
  - 目标：判断项目**是否可以实现**，为投资决策提供可靠依据

5

1.1 可行性研究的定义

- “北京首都机场扩建工程可行性研究”
- “中国房地产市场预警预报系统可行性研究”
- “中国教育和科研计算机网CERNET示范工程可行性研究”
- “清华大学建设世界一流大学可行性研究”
- “XX高速公路建设可行性研究”
- “XX化工公司年加工6万吨煤焦油项目可行性研究”
- “XX房地产开发项目可行性研究”
- “XX自来水厂工程可行性研究”
- “XX县红鲤鱼产业化经营项目可行性研究”

6

1.2 可行性研究的重要性



是否有可能在紫荆2#、3#间空地组织歌手大赛？

- ◆ 技术上是否支持？（大功率电源……）
- ◆ 是否满足消防、交通等方面要求？
- ◆ 经费上是否足够？
- ◆ 周边同学是否能够接受“噪音”？
- ◆ 遇到恶劣天气如何处置？
- ◆ ……

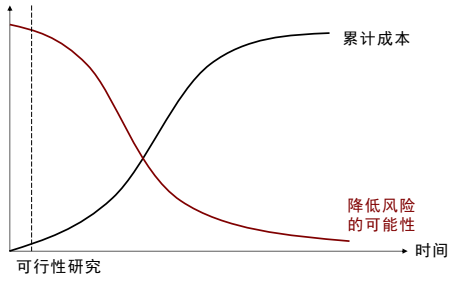
7

1.2 可行性研究的重要性

- ☐ 可行性研究的作用
  - 项目决策的依据
  - 向银行申请贷款的依据
  - 向当地政府申请允许建设和施工的依据
  - 下一阶段进行项目设计、施工的依据
  - 向有关部门签订各项协议或合同的依据
  - 项目企业组织管理的依据
  - 项目进一步开展科学研究、产品开发和技术更新的依据
- ☐ 可行性研究的意义
  - 减少决策的盲目性
  - 提高项目建设的速度、确保项目建设的质量

8

1.2 可行性研究的重要性

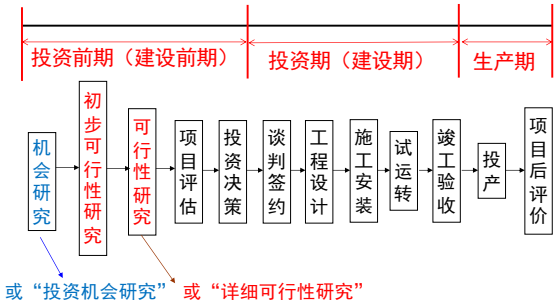


据测算，在项目前期可以控制70%～85%的工程投资
后面的施工、材料、劳务只能控制15%～30%的工程投资

9

1.3 不同阶段的可行性研究

- 可行性研究在项目全生命周期中的位置



10

1.3 不同阶段的可行性研究

- 不同阶段可行性研究的基本特征

	机会研究	初步可行性研究	详细可行性研究
时间	1~2个月	4~6个月	8个月~2年
经费 (占项目总投资)	0.1%~1.0%	0.25%~1.5%	0.2%~3%
允许误差	±30%	±20%	±10%

11

1.3 不同阶段的可行性研究

- 案例：三峡工程的可行性研究历程
  - 1919年，孙中山先生首次提出建设三峡大坝构想
  - 1958年，中央通过《三峡初设要点报告》
  - 1984年，长江流域规划办公室编制完成《三峡水利枢纽可行性研究报告》
  - 1986年至1988年间，国务院聘请412位国内资深专家，组成14个专题组，对进行反复论证
  - 1989年，长江流域规划办公室根据论证意见，重新编制《长江三峡水利枢纽可行性研究报告》
  - 1990年，国务院成立“三峡工程审查委员会”，对可行性研究报告进行详细审查，并于1991年8月审查通过，提请全国人大表决
  - 1992年，七届全国人大第五次会议表决通过《关于兴建长江三峡工程的决议》，工程正式启动

12

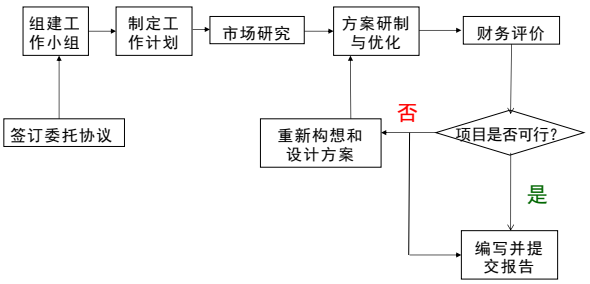
《工程经济学》
第十二讲：可行性研究与财务报表

（2）可行性研究报告的内容框架

- 可行性研究的基本工作程序
- 可行性研究报告的基本框架
- 可行性研究报告的撰写依据

13

2.1 可行性研究的基本工作程序



*当项目对国民经济和社会发展有重大影响时，除了做财务评价，还要做国民经济评价。

14

2.2 可行性研究报告的基本框架

总论	
市场研究	**市场有没有需求？收益有多大？**
技术方案、工程方案	相关工程学科，同时得到成本数据
项目实施进度安排	相关工程学科，同时确定成本和收益发生的时间点
投资估算、融资方案	**估算投资、设计财务杠杆**
财务评价(静态、动态)	**单方案/多方案评价方法：投资回收期、NPV、IRR……**
国民经济评价	**考虑社会成本、社会收益的评价**
风险与不确定性分析	**盈亏平衡分析、敏感性分析……**
结论：是否可行？	**归纳上述分析，对成本与收益的关系进行总评价**

15

2.2 可行性研究报告的基本框架

- 某工业项目可行性研究报告
  - 总论
  - 需求预测和拟建规模（市场研究）
  - 原材料、燃料、动力和其他资源
  - 产品决策、工艺技术方案和设备的选择
  - 建厂条件和厂址选择
  - 环境保护、公用设施、项目组织和实施进度
  - 投资估算、成本估算、利润估算、税种税金和资金筹措规划
  - 技术经济综合评价
    - 静态和动态评价指标、财务报表、风险和不确定性分析
  - 国民经济评价
  - 可行性研究结论和建议

16

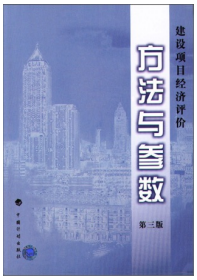
2.2 可行性研究报告的基本框架

- 某房地产开发项目可行性研究报告
  - 项目总说明
  - 项目位置及环境
  - 项目规划方案及建设进度安排
  - 北京市宏观社会经济状况
  - 北京市房地产业与住宅产业的总体规划
  - 北京市房地产及住宅市场的趋势预测
  - 南城区域市场分析
  - 市场定位分析
  - 经济可行性评价方案及参数确定
  - 项目投资估算及资金筹措
  - 项目经济溢价评价
  - 项目风险分析
  - 项目可行性研究的结论与建议

17

2.3 可行性研究报告的撰写依据

- 公共投资项目可行性研究应严格执行
- 私人投资项目可行性研究可作为参考





18

《工程经济学》
第十二讲：可行性研究与财务报表

（3）财务评价和财务报表

- 财务评价的内容与步骤
- 基础财务数据的估算
- 财务报表的编制
- 财务评价指标的计算

19

3.1 财务评价的内容与步骤

- 财务评价的目标
  - 根据国家现行财务制度、价格体系和项目评价的有关规定，从项目的财务角度，分析计算项目的**直接效益**和**直接费用**，**编制财务报表**和**计算财务评价指标**，并进行下列分析
  - **盈利能力分析**
    - 正常生产年份能否盈利？（考察静态指标，如各种利润率）
    - 全寿命周期内是否盈利？（考察动态指标，如NPV，IRR）
  - **清偿能力分析**
    - 项目有没有能力偿还投资中的借款？多久能够偿还？
    - 项目是否有充足的流动性水平，以偿还流动负债
  - **外汇平衡分析**
    - 对于涉及外汇收支的项目，在考虑汇率后，对盈利能力和清偿能力会有什么影响？

20

3.1 财务评价的内容与步骤

- 财务评价的基本步骤
  - 提出和界定备选方案
  - 收集整理基础数据资料
    - 识别各个方案的成本、收入
    - 确定各项成本和收入各自发生的时间点
  - 编制辅助财务报表
    - 如项目总投资估算表、开发建设投资估算表、经营成本估算表……
  - 编制基本财务报表
    - 如现金流量表、资金来源与运用表、损益表、资产负债表……
  - 进行财务指标测算
  - 进行风险和不确定性分析

21

3.2 基础财务数据估算

- 房地产开发项目



- 高速公路建设项目



22

3.2 基础财务数据估算

- 房地产开发项目
  - 项目规划设计指标
    - 总建筑面积、建筑形式、公共配套要求……
  - 市场研究：产品定位和市场定位
    - 产品类型：住宅/写字楼/商业/酒店
    - 档次：高端/中档/低端
    - 户型安排
    - 价位水平
    - 预计销售收入
- 高速公路建设项目
  - 项目规划设计指标
    - 高速公路长度、宽度（车道数）、路线、出入口个数和位置……
  - 市场研究：需求分析
    - 预计通车类型和车流量
    - 预计收费单价和收费时段
    - 预计总收入

23

3.2 基础财务数据估算

- 房地产开发项目
  - 建设进度和销售进度
    - 土地开发进度：拆迁/土地平整
    - 建设进度：主体结构/装修/配套设施
    - 销售进度
  - 项目投资估算
    - 土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、财务费用、销售费用……
- 高速公路建设项目
  - 建设进度
    - 土地平整、路基铺设
    - 公路主体结构铺设
    - 辅路铺设
    - 公路附属设备安装调试
  - 项目投资估算
    - 土地费用
    - 道路铺设成本
    - 设备成本和安装费用
  - 维护保养费用估算
    - 年度维护保养成本

24

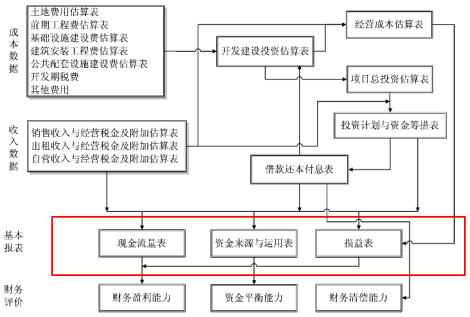
3.2 基础财务数据估算

- 房地产开发项目
  - 资金筹措计划
    - 自有资金
    - 银行贷款
    - 预售收入
- 高速公路建设项目
  - 资金筹措计划
    - 政府投资
    - 企业投资
    - 第三方投资

25

3.3 财务报表的编制

- 典型房地产开发项目财务报表



26

3.3 财务报表的编制

- 现金流量表
  - 目的：考察项目的财务盈利情况

全部资金现金流量表

序号	项目	2009	2010 ……	2019 合计
1	现金收入			
1.1	产品销售（营业）收入			
1.2	回收固定资产余值			
1.3	回收流动资金			
2	现金流出			
2.1	建设投资			
2.2	流动资金			
2.3	经营成本			
2.4	销售税金及附加			
2.5	所得税			
3	净现金流量（1-2）			

自有资金现金流量表

序号	项目	2009	2010 ……	2019 合计
1	现金收入			
1.1	产品销售（营业）收入			
1.2	回收固定资产余值			
1.3	回收流动资金			
1.4	银行借款			
2	现金流出			
2.1	借款本金偿还			
2.2	借款利息支付			
2.3	建设投资			
2.4	流动资金			
2.5	经营成本			
2.6	销售税金及附加			
2.7	所得税			
3	净现金流量（1-2）			

27

3.3 财务报表的编制

- 资金来源和运用表
  - 目的：考察资金平衡能力，确保资金来源大于运用

序号	项目	2009	2010 ……	2018	2019
1	资金流入				
1.1	销售（营业）收入				
1.2	长期借款				
1.3	短期借款				
1.4	发行债券				
1.5	项目资本金				
1.6	其他				
2	资金流出				
2.1	经营成本				
2.2	销售税金及附加				
2.3	增值税				
2.4	所得税				
2.5	建设投资				
2.6	流动资金				
2.7	借款本金偿还				
2.8	借款利息偿还				
2.9	分配股利或利润				
2.10	其他				
3	资金盈余				
4	累积资金盈余				

  - 注意：与现金流量表的区别

28

3.3 财务报表的编制

- 损益表（利润表）
  - 目的：从会计角度计算项目的利润，以及利润分配

序号	项目		2009	2010 ……	2019
1	销售收入				
2	销售成本				
3	销售税金				
4	销售费用				
5	管理费用				
6	财务费用				
7	利润总额	1-(2~7)			
8	所得税	7×税率			
9	税后利润	7-8			
10	盈余公积金	按规定提取			
11	公益金	按规定提取			
12	应付利润	按规定提取			
13	未分配利润	9-10-11-12			
14	累积未分配利润				

  - 注意：与现金流量表的区别

29

3.4 财务评价指标的计算

评价内容	基本报表	静态指标	动态指标
财务盈利能力	现金流量表（全资金和自有资金）	静态投资回收期	（财务）内部收益率 （财务）净现值/净现值率 动态投资回收期
	损益表	投资利润率 资本金利润率	------
资金平衡能力 财务清偿能力	资金来源与运用表（借款偿还计划表）	借款偿还期 利息备付率 偿债备付率	------
	资产负债表	资产负债率 流动比率 速动比率	------

30